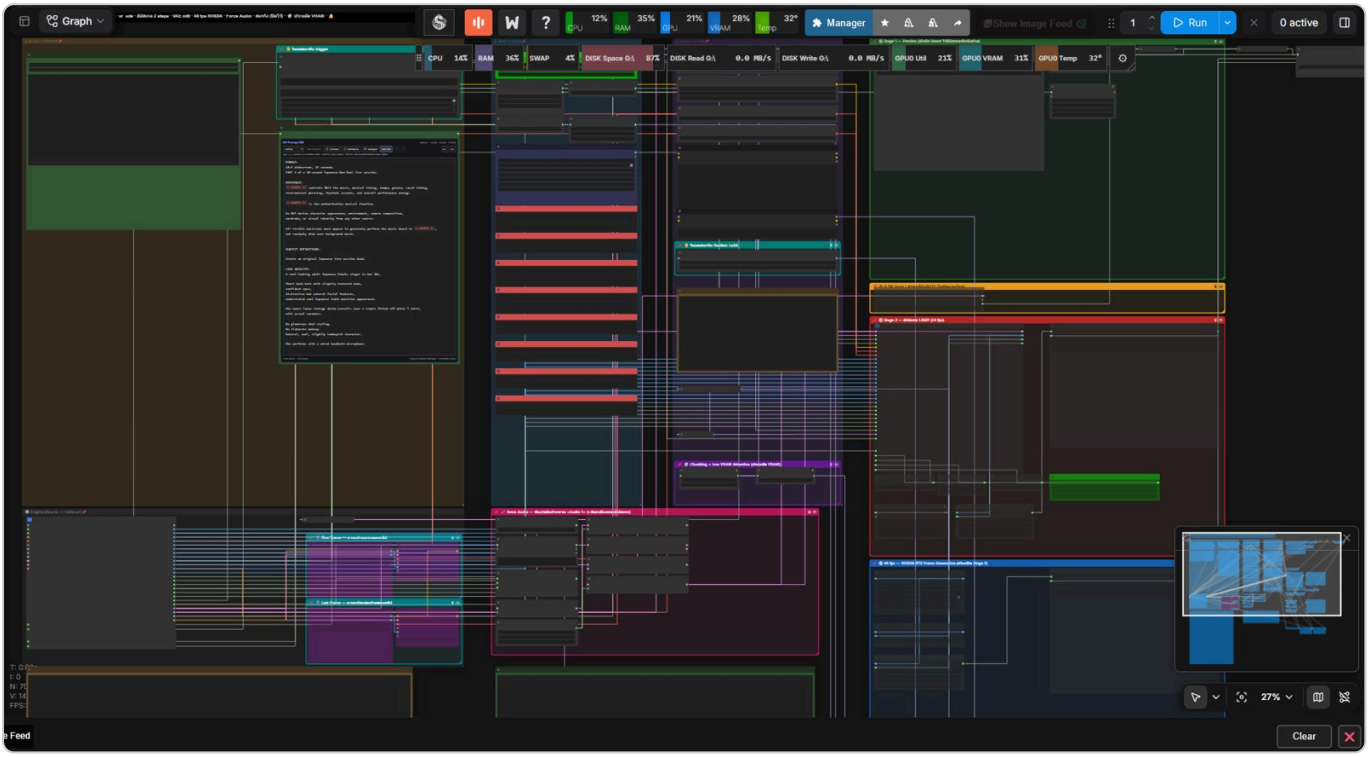
คู่มือใช้งาน LongMai MiniMax Studio V3.1

อัปเดตล่าสุด: 27 ต.ค. 2026 · ดาวน์โหลด / อัปเดต: https://github.com/maimemofoto/LongMai-MiniMax-Studio

วิธีติดตั้ง custom node และโมเดล: ดูไฟล์ `วิธีติดตั้ง_LongMai_Studio.txt` (ข้อความเดียวกับโน้ต 📦 ใน workflow)



1. ไฟล์ workflow มีอะไรบ้าง

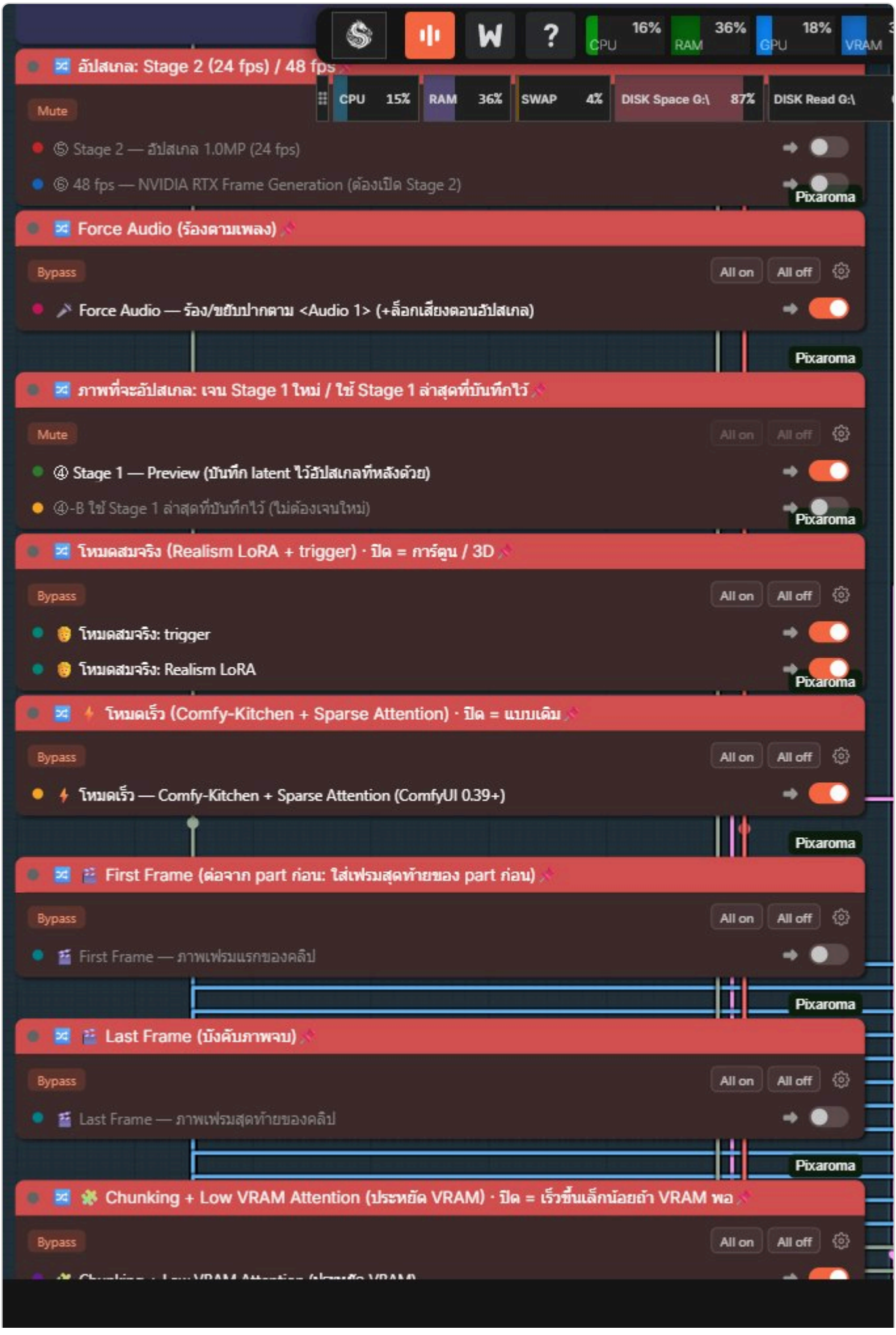
ไฟล์	ใช้ทำอะไร
LongMai MiniMax Studio FINAL V3.1	**ตัวหลักปัจจุบัน** — คมกว่า V3 และเร็วกว่า 2–3 เท่า (สูตร DMAD 4-step) ทำทีละ part
LongMai H3ZeroStudio	หน้าตัดต่อแบบไทม์ไลน์ ทำหลาย part ต่อกันเนียนในงานเดียว — มีคู่มือแยก `คู่มือ_LongMai_H3ZeroStudio.pdf`
LongMai Join Clips	ต่อหลายคลิปเป็นวิดีโอยาว
FINAL V3 / V3 LowVram / V2 / FINAL	เวอร์ชันเก่า เก็บไว้สำหรับคนที่ใช้อยู่ (V3 LowVram สำหรับการ์ด 8–12 GB)

2. หน้าจอแบ่งเป็นกลุ่ม

กลุ่ม	อยู่ตรงไหน	มีอะไร
① อ้างอิง + Prompt	ซ้าย	Media Loader (ภาพ / วิดีโอ / เสียงอ้างอิง), ช่อง Trigger, ช่องเขียน Prompt
② ตั้งค่า + สวิตช์	กลาง	🎲 Seed, ขนาด, ความยาว (วินาที), Sampler, Action Bridge และ **สวิตช์ทั้งหมด**
③ โมเดล + LoRA	ขวา	Base model, Text encoder, VAE, แถว LoRA (DMAD เปิดไว้), Realism LoRA, 🧩 Chunk / Low VRAM
④ Stage 1 — Preview	ขวาของ ③	บันทึกคลิป preview + latent, 🔔 เสียงเตือน
④-B ใช้ Stage 1 ที่บันทึกไว้	ใต้ ④	📂 เลือก Stage 1 ที่บันทึกไว้
⑤ Stage 2 — อัปสเกล	ใต้ ④-B	Stage 2 Engine, ช่อง Megapixels / Steps / Denoise, 🎲 Seed Stage 2, บันทึก 24 fps
⑥ 48 fps	ใต้ ⑤	NVIDIA RTX Frame Generation, บันทึก 48 fps
⚡ โหมดเร็ว	ล่างขวา	Comfy-Kitchen attention + Sparse Attention
⚙️ Engine	ซ้ายล่าง	ก้อนรวมการทำงาน — **ไม่ต้องแก้**
🎤 Force Audio / 🎬 First-Last Frame	ล่างกลาง	node ของฟีเจอร์เหล่านี้ (เปิดด้วยสวิตช์)

ทุก node ปัก pin ไว้ ลากเลื่อนไม่ได้ (กันผังเลื่อน) — ถ้าจะย้ายให้คลิกขวา → Unpin ก่อน

3. สวิตช์ทั้งหมด (กลุ่ม ②)


CPU 16%
RAM 36%
GPU 18%
VRAM
CPU 15%
RAM 36%
SWAP 4%
DISK Space G:\ 87%
DISK Read G:\
อัปสเกล: Stage 2 (24 fps) / 48 fps
Mute
⑤ Stage 2 — อัปสเกล 1.0MP (24 fps)
⑥ 48 fps — NVIDIA RTX Frame Generation (ต้องเปิด Stage 2)
Pixaroma
Force Audio (ร้องตามเพลง)
Bypass
All on
All off
Force Audio — ร้อง/ขยับปากตาม <Audio 1> (+ล็อกเสียงตอนอัปสเกล)
Pixaroma
ภาพที่จะอัปสเกล: เจน Stage 1 ใหม่ / ใช้ Stage 1 ล่าสุดที่บันทึกไว้
Mute
④ Stage 1 — Preview (บันทึก latent ไว้อัปสเกลทีหลังด้วย)
④-B ใช้ Stage 1 ล่าสุดที่บันทึกไว้ (ไม่ต้องเจนใหม่)
Pixaroma
โหมดสมจริง (Realism LoRA + trigger) · ปิด = การ์ตูน / 3D
Bypass
All on
All off
โหมดสมจริง: trigger
โหมดสมจริง: Realism LoRA
Pixaroma
โหมดเร็ว (Comfy-Kitchen + Sparse Attention) · ปิด = แบบเดิม
Bypass
All on
All off
โหมดเร็ว — Comfy-Kitchen + Sparse Attention (ComfyUI 0.39+)
Pixaroma
First Frame (ต่อจาก part ก่อน: ใส่เฟรมสุดท้ายของ part ก่อน)
Bypass
All on
All off
First Frame — ภาพเฟรมแรกของคลิป
Pixaroma
Last Frame (บังคับภาพจบ)
Bypass
All on
All off
Last Frame — ภาพเฟรมสุดท้ายของคลิป
Pixaroma
Chunking + Low VRAM Attention (ประหยัด VRAM) · ปิด = เร็วขึ้นเล็กน้อยถ้า VRAM พอ
Bypass
All on
All off

สวิตช์	เปิด	ปิด
🔀 อัปสเกล: Stage 2 (24 fps) / 48 fps	ทำ Stage 2 (ได้ไฟล์ 24 fps) / ทำ 48 fps ต่อ (ต้องเปิด Stage 2 ด้วย)	ได้แค่ preview Stage 1
🔀 Force Audio (ร้องตามเพลง)	ปากขยับตามเสียง `<Audio 1>` + ล็อกเสียงตอนอัปสเกล	H3 สร้างเสียงเอง
🔀 ภาพที่จะอัปสเกล	**เจน Stage 1 ใหม่** หรือ **ใช้ Stage 1 ที่บันทึกไว้** (ไม่เจน Stage 1 ซ้ำ)	–
🔀 โหมดสมจริง	Realism LoRA 0.75 + trigger `r34l1sm` (ผิวนุ่มแบบหนัง แต่คมน้อยลง)	สูตร DMAD ล้วน — **สูตรที่ทดสอบแล้วคมที่สุด** (ใช้ได้ทั้งคนจริงและการ์ตูน)
🔀 ⚡ โหมดเร็ว	INT8 attention + Sparse Attention ทั้ง 2 Stage	ช้าลง ภาพแทบเท่าเดิม — ปิดถ้า error
🔀 🧩 Chunking + Low VRAM	แบ่งการคำนวณเป็นชิ้น ประหยัด VRAM (เปิดไว้)	เร็วขึ้นเล็กน้อยถ้า VRAM พอ ภาพเท่าเดิม
🔀 🎬 First Frame	บังคับเฟรมแรกของคลิปจากภาพที่ใส่	–
🔀 🎬 Last Frame	บังคับเฟรมสุดท้ายของคลิปจากภาพที่ใส่	–

4. ทำคลิป 1 ช่วง (ทีละขั้น)

1. **ใส่ของอ้างอิงใน Media Loader (①)** — ภาพตัวละคร = `<Picture 1>`, `<Picture 2>` ..., เพลง / เสียง = `<Audio 1>` (ไม่ใส่ก็ได้)
2. **เขียน prompt** ในช่องใหญ่ (ไม่ต้องใส่ trigger word เอง — ถ้าเปิดโหมดสมจริง ระบบใส่ให้)
3. **ตั้งความยาว** (วินาที) ใน ② — 12–15 วินาทีคือค่าที่ใช้ประจำ
4. (ไม่บังคับ) ใส่ **ชื่องาน** ที่ช่อง `label` ของ node 💾 บันทึก Stage 1 ในกลุ่ม ④ เช่น `beach_p1`
5. กด 🎲 **สุ่ม seed** → **Run** → ได้คลิป preview (Stage 1) และระบบบันทึก latent ไว้ให้อัตโนมัติ
6. ไม่ชอบ → กด 🎲 แล้ว Run ใหม่ · ชอบแล้ว → เปิดสวิตช์ **อัปสเกล** (Stage 2 และ 48 fps) → **Run**
   - ถ้าไม่ได้แก้อะไรเลย Stage 1 จะใช้ของเดิมจาก cache ไม่เจนใหม่
8. 🔔 เสียงเตือนดังเมื่อ preview เสร็จ และอีกครั้งเมื่ออัปสเกลเสร็จทั้งหมด

เวลาโดยประมาณ (RTX 5080, คลิป 12 วิ): Stage 1 ~3 นาที · Stage 2 + 48 fps ~3 นาที

5. ชื่อไฟล์และที่เก็บ

ทุกไฟล์ของการเจนรอบเดียวกัน **ใช้ชื่อเดียวกัน** = `[ชื่องาน_]วันเวลา_s<seed>`

ตัวอย่าง: ชื่องาน `beach_p1`, เจนวันที่ 14 ต.ค. 26 เวลา 10:15:00, seed 8101 → ชื่อ `beach_p1_261014-101500_s8101`

ไฟล์	อยู่ที่ (ใน `ComfyUI/output/`)
คลิป preview Stage 1	`LongMai/stage1/…_preview_00001_.mp4`
latent Stage 1 (ไว้อัปสเกลทีหลัง)	`LongMai/stage1_latent/….safetensors`
วิดีโอสุดท้าย 24 fps	`LongMai/final/…_24fps_00001_.mp4`
วิดีโอสุดท้าย 48 fps	`LongMai/final/…_48fps_final_00001_.mp4`
คลิปที่ต่อแล้ว (Join Clips)	`LongMai/joined_00001_.mp4`

- อัปสเกลซ้ำจาก Stage 1 เดิม เลขท้ายจะเพิ่มเป็น `_00002_` ไม่ทับไฟล์เดิม
- latent ไฟล์ละประมาณ 4–16 MB — ลบไฟล์เก่าใน `stage1_latent` เองเป็นระยะ

6. อัปสเกลทีหลัง (ไม่ต้องเจน Stage 1 ใหม่)

ใช้เมื่อเจน preview ไว้หลายรอบแล้วค่อยเลือก หรือรีสตาร์ต / ปิดเครื่องไปแล้ว

1. ดูคลิปใน `output/LongMai/stage1/` แล้วจำชื่อคลิปที่ชอบ
2. สวิตช์ **"ภาพที่จะอัปสเกล"** → เลือก **ใช้ Stage 1 ที่บันทึกไว้**
3. ที่ node 📂 **เลือก Stage 1 ที่บันทึกไว้** (กลุ่ม ④-B) เลือกไฟล์ชื่อเดียวกัน · `(ล่าสุด)` = ไฟล์ที่เจนล่าสุด · ไม่เห็นไฟล์ใหม่ → กด **R**
4. เปิดสวิตช์อัปสเกล → Run
5. **ต้องใช้ prompt และภาพอ้างอิงชุดเดิม** (Stage 2 ใช้ prompt ด้วย) · จะทำคลิปใหม่ให้กลับไปเลือก "เจน Stage 1 ใหม่"

7. ปรับ Stage 2 (ความคม)

ช่องใต้ Stage 2 Engine (กลุ่ม ⑤)

ช่อง	ค่า V3.1	หมายเหตุ
Megapixels	**1.0** (1376x768)	1.2 = 1504x832 · สูงกว่านี้ช้าและเสี่ยง VRAM ล้น
Steps	**2**	สูตร DMAD ใช้ 2 steps (er_sde / linear_quadratic)
Denoise	**0.4**	0.3 = ใกล้ preview สุดแต่นุ่ม · 0.4 = สมดุล · 0.5+ = คมขึ้นแต่เริ่มเพี้ยนจาก preview
🎲 Seed Stage 2	สุ่มได้	อัปสเกลแล้วรายละเอียดบางช็อตไม่สวย (หน้า / มือ / ลายผ้า) → สุ่ม seed นี้แล้ว Run ใหม่ ท่าทาง / เสียงเหมือนเดิม

- ปัญหาท่าทาง / องค์ประกอบ → สุ่ม Seed Stage 1 แทน (Seed Stage 2 แก้ได้แค่รายละเอียด)
- Stage 2 ใช้ model + DMAD LoRA ชุดเดียวกับ Stage 1 (Sparse = `sla`)

8. ⚡ โหมดเร็ว และ 🧩 ประหยัด VRAM

สวิตช์	ทำอะไร	ควรปิดเมื่อ
⚡ โหมดเร็ว	Comfy-Kitchen INT8 attention + Sparse Attention ทั้ง 2 Stage	เกิด error หรือการ์ดจอรุ่นเก่า
🧩 Chunking + Low VRAM	แบ่งการคำนวณเป็นชิ้นเพื่อประหยัด VRAM	VRAM เหลือพอ (เร็วขึ้นเล็กน้อย) — เปิดไว้เมื่อคลิปยาว / ความละเอียดสูง

- สลับโหมดแล้ว seed เดิมจะได้ผลไม่เหมือนเดิมเป๊ะ ต้องเจนใหม่

9. ร้องเพลง / ลิปซิงค์ (Force Audio)

1. ใส่เพลงใน Media Loader เป็น `<Audio 1>`
2. เปิดสวิตช์ **Force Audio**
3. ใส่เพลงเต็มไฟล์แล้วทำหลาย part: ช่อง **"เริ่มเพลงที่วินาที"** = จุดเริ่มของ part นี้ (part 2 = ความยาวจริงของ part 1 เช่น 15.083)
4. เพลงถูกตัดให้ยาวเท่าคลิปพอดี และล็อกเสียงไว้ตอนอัปสเกล ปากจึงยังตรงเพลง

10. ทำคลิปยาวหลาย part แล้วต่อ

ทางเลือกใหม่: LongMai H3ZeroStudio — วางทุก part บนไทม์ไลน์เดียว คลิปต่อเนื่องกันเองโดยไม่ต้องส่งออกเฟรมสุดท้าย (ดูคู่มือ H3ZeroStudio)

ต่อแบบภาพต่อเนื่องใน V3.1 (🎬 First Frame)

1. ทำ part 1 ให้เสร็จ (ได้ไฟล์ `_24fps`)
2. part 2: เอาเฟรมสุดท้ายของไฟล์ `_24fps` ของ part 1 มาใส่ในกลุ่ม 🎬 First Frame แล้วเปิดสวิตช์ First Frame
3. ทำแบบนี้ต่อไปทุก part · ถ้าเรื่องเปลี่ยนมุมกล้องได้ ให้ตัดช็อตตรงรอยต่อจะดูธรรมชาติที่สุด

ต่อด้วย LongMai Join Clips

1. เปิด workflow **LongMai Join Clips**
2. กด 📂 **เลือกคลิปจาก output** แล้วคลิกไฟล์ตามลำดับ (หรือ ⬆️ เลือกจากเครื่อง / ลากไฟล์มาวาง) · 🧹 = ล้างรายการ
3. ใช้ไฟล์ fps เดียวกันทุกคลิป (แนะนำ `_48fps_final` ทุก part)
4. ค่าอื่นใช้ค่าเริ่มต้นได้:

ช่อง	ค่าเริ่มต้น	เปลี่ยนเมื่อ
audio_source	each clip's own audio	ใช้เพลงเต็มไฟล์เดียววางทับ → `one song file` · ไม่เอาเสียง → `no audio`
song_start_seconds	0	เพลงเริ่มกลางเพลง
crossfade_seconds	0 (ตัดตรง)	อยากให้ภาพจางเข้าหากัน 0.3–0.5
match_color	true	ปิดถ้าไม่อยากให้ปรับสีรอยต่อ
filename_prefix	LongMai/joined	ตั้งชื่องาน เช่น `LongMai/BeachMV_full`
crf	14	อยากได้ไฟล์เล็ก 18–20

ต้องมี ffmpeg ในเครื่อง (`winget install ffmpeg`)

11. ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	วิธีแก้
หน้าจอ node ซ้อนกันและ / แสดง workflow ผิดตัว	**อย่ากด Save** · ปิดแท็บ (ไม่บันทึก) แล้วเปิดใหม่จากแถบ Workflows · ยังไม่หายกด Ctrl+Shift+R
node สีแดง	ยังไม่ได้ติดตั้ง custom node ตัวนั้น — Manager → Install Missing Custom Nodes
การ์ดต่ำกว่า RTX 40	48 fps (NVIDIA Frame Generation) ใช้ไม่ได้ — เลือกสวิตช์อัปสเกลแค่ Stage 2 (ได้ไฟล์ 24 fps)
error ตอนเปิด ⚡ โหมดเร็ว	ปิดสวิตช์ ⚡
"Missing connection" ที่ node บันทึกวิดีโอ	อย่าย้าย node ออกนอกกรอบกลุ่ม · เปิด workflow ใหม่จากแถบ Workflows (ไม่บันทึกแท็บเดิม)
เลือกไฟล์โมเดลไม่ได้	วางผิดโฟลเดอร์ หรือยังไม่รีสตาร์ต ComfyUI
📂 เลือก Stage 1 ไม่เห็นไฟล์ใหม่	กด R ที่หน้า ComfyUI
Stage 2 ช้ามากผิดปกติ	VRAM ล้น — Megapixels 1.0, เปิด 🧩, ปิดโปรแกรมที่ใช้การ์ดจอ
อัปสเกลแล้วรายละเอียดบางจุดไม่สวย	สุ่ม 🎲 Seed Stage 2 แล้ว Run ใหม่
อัปเดต ComfyUI แล้ว error `pageout_callback`	comfy-aimdo ไม่ตรงเวอร์ชัน — ติดตั้งเวอร์ชันตาม `requirements.txt` ของ ComfyUI

12. Plugin ที่ช่วยทำงานผ่าน Claude (ไม่บังคับ)

Plugin	ใช้ทำอะไร
mai-minimax-h3	เขียน / แก้ prompt H3
maikupfilm	สั่งทำคลิปยาวหลาย part ทั้งกระบวนการ (V3.1), วางพล็อตซีรีส์
longmai-character-sheet	ทำคาแรคเตอร์ชีท 16:9 (ใช้ workflow Longmai Krea2)
longmai-song	แต่งเพลงด้วย YuE2 แล้วตัดให้ใช้กับ Force Audio

13. V3.1 เปลี่ยนอะไรจาก V3

- **สูตรใหม่ (คมขึ้น เร็วขึ้น):** DMAD 4-step LoRA ทั้ง Stage 1 และ Stage 2 · Stage 1 er_sde / beta / 6 steps · Stage 2 er_sde / linear_quadratic / 2 steps / denoise 0.4 · Video VAE int8 · ภาพอ้างอิงขนาด max
- **Base model:** Singularity v2 pruned int8
- **ถอดออก:** 🙂 Face Refine, 🖥️ RTX Super Resolution, 🌈 HDR, Stage 2 แบบไม่มี LoRA — สูตรนี้หน้าตรงซีทเองโดยไม่ต้องแก้หน้า
- **เพิ่ม:** 🎲 Seed Stage 2, สวิตช์ 🧩 Chunking + Low VRAM
- **คงไว้:** Realism LoRA + trigger (สวิตช์โหมดสมจริง), Action Bridge, Force Audio, First / Last Frame, ⚡ โหมดเร็ว, 48 fps NVIDIA
- ไม่ต้องติดตั้ง ComfyUI-H3-FaceRefine / insightface / ComfyUI-Frame-Interpolation แล้ว